Acufenos: mecanismos y utilización clínica

R Dauman

Resumen. – Los acufenos son sumamente frecuentes y perturban la vida de muchas personas durante un período de tiempo más o menos largo. Con justo título suele considerárselos como un verdadero reto terapéutico para el mundo médico y científico. En estos últimos años se han realizado avances significativos, que abren perspectivas optimistas para el futuro.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Introducción

El primer paso para comprender qué es un acufeno consiste en definirlo de la manera más precisa posible. El acufeno puede resumirse como la percepción de un sonido no engendrado por una vibración del mundo exterior e inaudible para otras personas. Se dedicarán algunos instantes a analizar los diferentes componentes de esta definición.

El acufeno es una percepción sonora, es decir, un fenómeno psicosensorial experimentado en el córtex auditivo. Este primer concepto, que suele olvidarse, tiene el mérito de hacer presente que todo acufeno es analizado, interpretado y «procesado» en el sistema nervioso central, cualquiera que sea el mecanismo que lo produce.

Esta percepción no está generada por una vibración del mundo exterior. Si bien al principio muchos pacientes buscan, con curiosidad o preocupación, el origen de este ruido en su entorno habitual, al cabo de algunos días o algunas semanas, se dan cuenta o terminan aceptando que este ruido nace realmente en su cabeza o sus oídos. Algunas personas, intrigadas o inquietas por esta experiencia auditiva nueva, consultan un médico en esta fase precoz; es importante no cometer errores al responder a sus preguntas [30].

La inaudibilidad de esta percepción por las personas que rodean al paciente reviste un doble interés para el clínico. Por una parte, los acufenos a veces calificados, sin razón, de objetivos, serán excluidos de esta discusión; se trata de acufenos de origen vascular, audibles con estetoscopio, o de contracturas clónicas de músculos que intervienen en el funcionamiento del oído medio. Estas afecciones pueden también ser incapacitantes, pero conciernen a un número restringido de enfermos y su manejo médico es completamente diferente. En segundo lugar, la inaudibilidad del acufeno para los allegados suele ser un motivo de frustración para el paciente, que se siente en la imposibilidad de hacer oír a los demás el ruido que le molesta; así, puede tener la impresión de que sus allegados no lo toman en serio, y estimar que nadie es capaz de comprender lo que él padece.

Se sabe desde hace mucho tiempo que los acufenos no constituyen por sí mismos una enfermedad, sino que son un síntoma que puede obedecer a múltiples causas [16, 49, 71]. No obstante, es posible afirmar que todo acufeno denota una disfunción del sistema auditivo, que puede localizarse en cualquier nivel del aparato auditivo. A pesar de esta extrema variedad de causas potenciales, los estudios clínicos destinados a apreciar los efectos de los diversos tratamientos, siguen englobando con la denominación de acufenos categorías de pacientes muy diferentes unas de otras. Esta paradoja se debe probablemente a la dificultad de adoptar una cla-

René Dauman : *Professeur des Universités, praticien hospitalier, laboratoire d'audiologie expérimentale et clinique, service d'oto-rhino-laryngologie, centre hospitalier universitaire de Bordeaux et Université Victor Segalen Bordeaux II, hôpital Pellegrin, 33076 Bordeaux cedex.*

sificación común, que sería aceptada por todos los clínicos, como sucede con las cefaleas. El interés de una clasificación está unánimemente aceptado y se han propuesto varios sistemas [6, 7, 12, 36], principalmente a partir de la sordera que suele asociarse. Pero ninguna de las propuestas realizadas hasta hoy ha obtenido una adhesión suficiente para poder ser generalizada, lo que constituye un lamentable freno al avance de los conocimientos.

Datos epidemiológicos

Ilustran la importancia del fenómeno en términos de salud pública.

PREVALENCIA EN LA POBLACIÓN ADULTA

Una de las estimaciones más precisas sobre la prevalencia de los acufenos se realizó en Gran Bretaña, en un estudio nacional sobre la audición [14]. Esta encuesta se llevó a cabo en dos etapas. En la primera fase, se envió un cuestionario a 48 000 adultos extraídos al azar de los padrones electorales de cuatro ciudades (Cardiff, Glasgow, Nottingham y Southampton), obteniéndose un grado de respuesta del 80 %. Este cuestionario estaba limitado a los acufenos prolongados, es decir, que se mantenían durante por lo menos 5 minutos, y espontáneos, lo que excluía los acufenos transitorios, provocados por el ruido o una infección de las vías aéreas superiores. En la segunda fase, se realizó una evaluación clínica detenida (que incluía historia médica y profesional, otoscopia y audiometría) en un grupo de 3 200 personas, seleccionadas por prueba estratificada entre las que habían respondido en la primera fase. Puede apreciarse el rigor de este análisis epidemiológico y también la amplitud de los medios que debieron consagrarse para realizarlo.

Se describirán brevemente los resultados más destacados [8] de este estudio, cuyo interés sobrepasa el simple ámbito epidemiológico y sienta las bases de una discusión fisiopatológica, como se verá más adelante.

Aproximadamente el 10 % de los adultos tienen (o han tenido) acufenos prolongados espontáneos. Aproximadamente el 5 % sienten una molestia intermedia o pronunciada, y el 5 % alteraciones del sueño; la asociación de estos dos tipos de molestias afecta aproximadamente el 6 % de los individuos. Estos datos sugieren que en Gran Bretaña hay, por lo menos, dos millones de adultos que padecen acufenos.

Cerca del 1 % de los sujetos estima que los acufenos perturban profundamente la calidad de vida y aproximadamente el 0,5 % considera que los acufenos reducen de manera importante la capacidad para llevar una vida normal.

Un dato tal vez aún más interesante desde el punto de vista de la salud pública es que cerca del 7 % de los adultos consultan, en algún momento de la vida, a su médico de familia por acufenos, ya sean aislados (3,5 %) o asociados a una pérdida auditiva subjetiva (3,5 %).

FACTORES DE PREVALENCIA EN LA POBLACIÓN ADULTA

La primera fase del estudio anteriormente descrito pone en evidencia la importancia significativa de tres factores [8, 15] —la edad, el ruido y los factores socioeconómicos—, lo que confirma anteriores interpretaciones [9].

■ *Edad*

La prevalencia de acufenos espontáneos prolongados aumenta entre un 4,3 % en el grupo de 17-30 años de edad, y un 15,8 %, en el grupo de 61-70 años.

■ *Ruido*

La prevalencia es del 7,5 % si la exposición profesional al ruido ha sido nula o baja, mientras que es del 20,7 % si el sujeto ha estado sometido a un ruido importante durante la vida activa.

■ *Actividad socioeconómica*

La prevalencia es mayor para las profesiones manuales (9,5 %) que para las no manuales (8 %), independientemente de la exposición al ruido.

Algunos resultados de la segunda fase de la encuesta permiten avanzar en la discusión. Los umbrales fueron comparados con las informaciones procedentes del cuestionario sobre acufenos espontáneos prolongados, evaluando su prevalencia en función del grado de sordera [7]. Para esto, los niveles auditivos en las diversas frecuencias audiométricas se distribuyeron en ocho grupos (10-19 dB, 20-29 dB, 30-39 dB, etc.) y se calculó la prevalencia relativa tomando como referencia los sujetos con umbral normal (inferior a 10 dB). Esta comparación revela una correlación muy significativa entre el umbral de audición para las frecuencias agudas (4 000 Hz) en el mejor oído y la prevalencia de los acufenos con repercusión mediana o intensa. Esta relación está ilustrada por algunos valores elegidos como ejemplos: el cociente de prevalencia es aproximadamente tres cuando el umbral está comprendido entre 20 y 29 dB, nueve cuando el umbral se sitúa entre 50 y 59 dB, y 27 cuando supera 80 dB.

Si bien esta relación es real, no hay que sacar la conclusión de que los acufenos de magnitud mediana o intensa están sistemáticamente asociados a una pérdida auditiva del mejor oído en la frecuencia de 4 000 Hz. El estudio revela que estos acufenos están presentes en el 1,3 % de los sujetos que poseen un umbral inferior a 10 dB en la frecuencia 4 000 Hz en el mejor oído [7].

Es interesante buscar si existe una interacción entre los cuatro factores epidemiológicos mencionados hasta el momento: la edad, la exposición al ruido, los factores socioeconómicos y los umbrales audiométricos. Cuando se tiene en cuenta el nivel de audición, los efectos de los otros tres factores ya no son significativos [8]. Se verán al término de esta sección las conclusiones que pueden sacarse de esta observación.

Paradójicamente, la relación entre la prevalencia de los acufenos y el umbral auditivo no es tan fuerte en el peor oído [7]. Dado que un estudio anterior había constatado que en los sujetos que trabajan con ruido, los acufenos unilaterales son más frecuentes del lado con peor audición [5], se podría haber esperado lo contrario. Existe entonces, sobre este punto preciso, cierta disparidad entre los resultados de los dos estudios, pero no hay que olvidar que los grupos analizados no eran comparables: general en un caso y limitado a obreros que trabajan en ambientes con ruido en el otro.

Se terminará esta discusión epidemiológica en el adulto retomando algunos puntos abordados por Coles [8].

A partir de la relación entre la prevalencia de los acufenos y el umbral auditivo en las frecuencias agudas no hay que llegar a la conclusión de que la sordera causa el acufeno, sino que los dos fenómenos son manifestaciones distintas de una alteración localizada en el aparato auditivo.

El efecto significativo de la edad, del ruido y de los factores socioeconómicos sobre la prevalencia de los acufenos desaparece cuando se tienen en cuenta los umbrales auditivos. La edad, la exposición al ruido y los factores socioeconómicos parecen actuar a través de la pérdida auditiva que favorecen. Esta observación refuerza la idea, consagrada por la práctica clínica, según la cual es probable que todo proceso capaz de causar una sordera pueda también provocar un acufeno.

Cuanto más marcada es la disfunción del aparato auditivo,

mayores son la pérdida auditiva y la probabilidad de padecer acufenos. Esta afirmación no se corresponde con la observación según la cual un tercio de los individuos con audiograma anormal no presentan acufenos, cualquiera que sea su grado de sordera [30]. No obstante, puede concluirse la discusión diciendo que la extensión del desorden auditivo es, seguramente, más determinante que su etiología.

PREVALENCIA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA

Los datos no son tan indicativos como en el adulto. Según algunos estudios, la prevalencia en el niño sordo sería comparable [8]: 56 % en un grupo de 55 niños hipoacúsicos [55], 66 % en un grupo de 92 niños con sordera parcial, y 29 % en un grupo de 66 niños sordos en instituciones [27]. No obstante, estos estudios revelan que, contrariamente al adulto, los acufenos son descritos como intermitentes por la inmensa mayoría de los niños; sólo dos de ellos los califican de permanentes. Una segunda diferencia con respecto al adulto reside en las repercusiones del acufeno: según el primer estudio, la molestia importante sería rara [55], mientras que podría ser observada en el 31 % de los niños según el segundo estudio [27]. Otro elemento curioso es que el acufeno constituye raramente un motivo de consulta en el niño sordo de nacimiento o el adulto con sordera congénita [8].

La disociación entre la prevalencia, aparentemente bastante alta en el niño sordo, y la ausencia de quejas podría deberse a varias razones. Si un niño oye acufenos desde que es pequeño, los considera probablemente como una cosa normal y no les presta más atención. En segundo lugar, los niños son, tal vez, menos sensibles que el adulto a los factores psicológicos que pueden aumentar el grado de molestia del acufeno, sobre los cuales se insistirá más tarde. Por último, es posible que algunos padres no presten atención a las quejas de sus hijos relativas a sus acufenos.

Ahora bien, es posible que la gran prevalencia descrita anteriormente sea en realidad un artefacto de estudios insuficientemente rigurosos, dado que un análisis más reciente ha encontrado acufenos en sólo el 24 al 29 % de los niños hipoacúsicos [66].

Mecanismos fisiopatológicos

Este capítulo de fisiopatología parece esencial, dado que lógicamente se puede esperar que los progresos terapéuticos surgirán de un mejor conocimiento de los mecanismos causales. Lamentablemente, hasta hoy, ninguno de los procesos mencionados ha probado su veracidad.

La anamnesis del paciente que consulta porque está molesto por sus acufenos revela bastante a menudo una cronología en dos fases a la que demasiado a menudo no se presta atención [12]. En un primer tiempo, el acufeno, aparecido insidiosamente, era ligero, intermitente y no causaba (retrospectivamente) ninguna molestia. Esta primera fase, aunque generalmente no motive una consulta con un médico, es de gran importancia clínica, dado que muy a menudo el paciente la describe espontáneamente cuando es interrogado sobre la historia de su molestia. La duración de esta fase de buena tolerancia es variable según los sujetos y puede llegar a ser de varios años. La molestia aparece cuando el acufeno se vuelve mucho más fuerte o permanente, de manera súbita o más progresiva. Como consecuencia de este cambio, el acufeno adquiere las características que suelen mencionar los pacientes: molesto, irritante, penoso, insoportable, desesperante, etc. Parece útil incluir en la discusión fisiopatológica ciertas hipótesis capaces de esclarecer esta evolución, frecuentemente encontrada por el autor en su práctica clínica. Por otra parte, cabe también mencionar la distinción que hacen ciertos autores [30, 36, 37] con respecto a los mecanismos fisiopatológicos, entre aquellos que conducen a la aparición del acufeno y los que pueden explicar su persistencia como molestia.

ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD NERVIOSA

La aparición del acufeno es el resultado de una actividad nerviosa anómala en las vías auditivas.

Este primer concepto, desarrollado principalmente por Jastreboff [36], es una buena base de discusión.

Esta teoría nació de trabajos electrofisiológicos [22] realizados en gatos sometidos a altas dosis de aspirina (400 mg/kg), dado que se había observado desde hacía mucho tiempo que la utilización terapéutica de aspirina podía ocasionar una sordera transitoria con acufenos. La técnica, basada en el registro de la actividad espontánea unitaria, es decir, medida directamente en fibras del nervio auditivo, reveló un aumento de esta actividad espontánea y la aparición de descargas intermitentes de impulsos nerviosos. Este descubrimiento, interesante desde el punto de vista clínico, estaba lamentablemente afectado por varios sesgos metodológicos: el gato es muy sensible a la aspirina y es posible que las dosis empleadas hayan tenido un efecto tóxico específico sobre la vía auditiva; además, el número de animales era limitado [4]. Otro estudio en el gato, realizado algunos años más tarde en condiciones más rigurosas, no detectó ningún cambio sistemático en la actividad espontánea del nervio auditivo tras la administración de aspirina [67].

La actividad electrofisiológica del nervio auditivo después de la administración de aspirina fue también estudiada en otras especies, como la cobaya [44] y la paloma [61]. Estos trabajos constataron también un aumento de la actividad unitaria espontánea, pero la interpretación de los resultados no es fácil [4], dado que sólo se observaron a altas dosis (400 mg/kg) y en plazos que parecen muy cortos (30 a 120 minutos) si se tiene en cuenta la cinética de la aspirina en la perilinfa [39].

Otros autores evaluaron los efectos de la administración de aspirina sobre la actividad unitaria espontánea de estructuras auditivas más alejadas de la cóclea, en particular el colículo inferior. En una primera serie de registros unitarios en el colículo inferior de cobayas albinas que habían recibido 460 mg/kg de aspirina [41], se observó un aumento significativo de la actividad neuronal espontánea. Tres argumentos dan cierto crédito a esta observación: la actividad permaneció estable en los animales que recibieron suero en vez de aspirina; los registros fueron realizados cuando los efectos tóxicos de la aspirina sobre el comportamiento habían desaparecido (2 horas); las mismas medidas realizadas en el vermis cerebeloso no mostraron ningún cambio, lo que hace muy improbable una acción tóxica general de la aspirina sobre el colículo inferior.

En un trabajo más reciente realizado en la rata, el mismo equipo estudió la actividad unitaria de fibras que presentan características funcionales diferentes en el núcleo externo del colículo inferior [4]. Se eligió la rata como animal de experimentación, dado que esta especie había servido para desarrollar un modelo conductual de acufenos también inducido por la aspirina [2, 38]. La dosis de aspirina empleada en el estudio electrofisiológico del colículo inferior pudo ser disminuida hasta un valor moderado, 233 mg/kg, dado que el umbral que supuestamente hace aparecer los acufenos en la rata no excede 150 mg/kg.

Antes de administrar la aspirina, se clasificaron las unidades en diferentes categorías, según su reacción a estímulos acústicos. El análisis global del conjunto de las unidades revela que la aspirina produce una elevación de la actividad espontánea (probabilidad de descarga) y la aparición de descargas intermitentes de actividad. Estas descargas están compuestas de entre cuatro y 20 picos muy bien sincronizados, es decir, separados por un intervalo constante, de 1,6 milise-

gundos la mayoría de las veces. Para las unidades de buena selectividad frecuencial, es decir, que disponen de una frecuencia característica precisa y de un campo de respuesta estrecho, el cambio de actividad espontánea concierne sobre todo a las células cuya frecuencia característica está comprendida entre 10 y 16 kHz. Ahora bien, en el modelo conductual de acufeno, esta gama de frecuencia corresponde a la altura medida psicoacústicamente [38]. Para otro grupo de unidades, que no responden a un estímulo auditivo contralateral y que, por consiguiente, tienen a priori una función fisiológica diferente, se observan cambios similares de la actividad espontánea: descargas intermitentes sincrónicas, de período casi idéntico (1,7 ms), que aparecen aún más a menudo que en el grupo precedente. Estas unidades podrían pertenecer al sistema extralemniscal, al cual Moller atribuye un papel fisiopatológico en los acufenos [53]. Por último, cualquiera que sea el grupo de unidades, los animales pretratados con calcio no presentan ninguna modificación electrofisiológica, lo cual está de acuerdo con lo que Jastreboff observa en su modelo conductual [38].

¿Qué información sobre los acufenos puede obtenerse de estos trabajos sobre el estado funcional espontáneo de la vía nerviosa auditiva después de la administración de aspirina? Otros estudios realizados en la cóclea demuestran que la aspirina tiene un punto de impacto periférico: la aspirina modifica la electromotilidad de las células ciliadas externas [18] y los efectos del ruido sobre las células ciliadas son más pronunciados bajo el efecto de este fármaco [59]. Pero los cambios observados en la actividad electrofisiológica espontánea del colículo inferior muestran que la aspirina ejerce también una acción central [4]. Es posible conciliar los dos puntos de vista considerando que el aumento de actividad espontánea medido en el colículo refleja una reacción de los centros auditivos a la perturbación periférica causada por la aspirina. Esta interpretación de los hechos, que el autor comparte, no explica evidentemente todo y muchas otras incertidumbres permanecen en suspense. Se discutirán brevemente dos:

— ¿por qué no se oye la actividad espontánea normal que existe en la vía auditiva, contrariamente al acufeno?

— ¿cuáles son las perturbaciones periféricas capaces de hacer reaccionar los centros de esta manera?

ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ESPONTÁNEA NORMAL

¿Por qué no se oye la actividad espontánea normal que existe en la vía auditiva?

Se admite que la actividad espontánea presente en el estado normal en los centros auditivos tiene un doble origen: una parte proviene de la actividad espontánea generada en la periferia y transmitida a priori a los núcleos auditivos; otra nace directamente de los diferentes niveles de la vía auditiva central. Pero cualquiera que sea su procedencia, esta actividad espontánea es inaudible; es interesante examinar un momento este misterio.

Cabe preguntarse qué es lo que permite al córtex auditivo normal no oír esta actividad espontánea o, lo que es lo mismo, cómo diferencia entre un impulso nervioso presente en el silencio, y un impulso que se origina en un estímulo externo.

El concepto de correlación proporciona una respuesta posible a este interrogante [20]. Esquemáticamente, se basa en una estimación por el cerebro del grado de sincronización entre los impulsos nerviosos que le llegan. Por ejemplo, en el gato, la actividad espontánea de una célula ciliada interna de la base de la cóclea es transmitida a unas veinte fibras aferentes [42]. Dado que estas fibras poseen características funcionales diferentes (umbral, grado de descarga, etc.), no es extraño que la actividad que existe espontáneamente no esté sincronizada. Cuando, al contrario, esta célula es estimulada por un sonido exterior, el neurotransmisor es liberado de manera sincrónica en varias sinapsis aferentes, lo que produce una descarga sincrónica en varias fibras contiguas [74]. Esta sincronización sería detectada por centros auditivos dispuestos en relevo, principalmente el núcleo central del colículo inferior [60] y también, probablemente, las diferentes zonas del córtex auditivo [20].

Se puede entonces imaginar que un proceso capaz de crear una sincronización suficiente de la actividad espontánea en fibras contiguas pueda hacer aparecer un acufeno [19, 52]. Se ha sugerido que lesiones de la vaina de mielina o una compresión vascular del nervio auditivo pueden originar esta sincronización interneuronal.

TIPOS DE PERTURBACIONES PERIFÉRICAS

¿Cuáles son las perturbaciones periféricas capaces de provocar una reacción de hiperactividad en los centros?

Las múltiples hipótesis propuestas hasta hoy tropiezan con una dificultad mayor, la ausencia de un modelo animal de acufenos, a la vez simple y fiable. Como ya se ha mencionado, Jastreboff [2, 38] ha diseñado un modelo conductual en la rata sometida a altas dosis de aspirina, pero los otros equipos de investigación que han tratado de reproducir este modelo no lo han conseguido o han obtenido resultados menos convincentes. Además, no existe medio objetivo para registrar el proceso cortical que conduce a la percepción del acufeno, incluso si se han realizado algunos progresos [45, 48]. En esta situación, es aún muy difícil demostrar el papel de las perturbaciones periféricas en la génesis de los acufenos.

Sin embargo, pueden obtenerse argumentos de presunción a partir de circunstancias clínicas en las cuales los acufenos y la sordera de origen coclear siguen evoluciones paralelas. Las sorderas bruscas y los brotes de enfermedad de Ménière son los ejemplos más destacados. En las sorderas bruscas que remiten, se asiste muy a menudo a una atenuación o incluso a una desaparición de los acufenos simultánea a la recuperación de la función auditiva. De la misma manera, en la primera fase de la enfermedad de Ménière, los zumbidos se vuelven muy ligeros cuando la audición se normaliza, una vez que pasa la crisis de vértigo. Se puede pensar que en tales situaciones patológicas, la perturbación de la función coclear es la causa directa de la percepción del acufeno. A nuestro juicio, esta relación intervendría, sobre todo, en las afecciones cocleares adquiridas y evolutivas. Una hipótesis interesante sugiere una afectación desigual de las células ciliadas externas (CCE) e internas (CCI), o lo que es lo mismo, una perturbación diferente de las fibras aferentes de tipo I y de tipo II [36, 37, 67], dado que estas fibras inervan respectivamente las CCI y las CCE [58]. Uno de los primeros en sugerir esta posibilidad fue Spoendlin [64], que había constatado en sus trabajos anatomopatológicos en cócleas traumatizadas por ruido, la coexistencia, en una misma zona, de CCE morfológicamente alteradas y CCI de aspecto normal. Esta observación había sido cotejada con el hecho de que la frecuencia del acufeno, medida por igualación psicoacústica, suele corresponder a la pendiente de la curva audiométrica, es decir, a priori a una zona de transición entre células parcialmente afectadas o intactas, y células muy afectadas. Ahora bien, en las afecciones cocleares experimentales por aminósidos o ruido, las células ciliadas no están afectadas de la misma manera a lo largo de la membrana basilar: la lesión de las CCE es generalmente más precoz y más extensa que la de las CCI [1, 3, 17]. Cuando se estudia la forma de las células sensoriales desde la base de la cóclea hasta el ápice, pueden encontrarse cuatro zonas sucesivas, que difieren en la importancia de las lesiones celulares: una zona donde las CCE y las CCI están destruidas, seguida de una zona donde se encuen-

tran CCI parcialmente dañadas y CCE destruidas, luego una zona donde se encuentran CCI morfológicamente intactas y CCE parcialmente alteradas, y por último, una zona donde las dos categorías de células están intactas [37]. Las segunda y tercera zonas parecen interesantes desde el punto de vista de los acufenos. Se puede pensar que la alteración selectiva de las CCE modifica las propiedades mecánicas del órgano de Corti, haciendo desaparecer el acoplamiento entre los cilios de las CCE y la membrana tectoria. Esto produciría un colapso localizado de la membrana tectoria, que se pondría así en contacto con los cilios de las CCI aún funcionales, ocasionando una despolarización tónica de estas CCI y una actividad anormal en las células aferentes de tipo I.

Existe otro mecanismo, que podría completar el precedente y utiliza el sistema eferente [29, 36]. En estado fisiológico, el sistema eferente podría controlar la longitud de las CCE en una parte precisa de la membrana basilar, para optimizar la transducción celular [46]. Esta modulación se haría gracias a un bucle de retrocontrol que implica la transmisión, por las fibras aferentes de tipo II, de información sobre la longitud de las CCE y la posición de la membrana basilar. Los núcleos del sistema eferente situado en el tronco cerebral tratarían esta información y ajustarían la longitud de las CCE en la región en cuestión. Un disfuncionamiento localizado de las CCE podría privar a los centros eferentes de elementos necesarios para ejercer esta acción moduladora. Esto provocaría una menor inhibición de las estructuras normalmente controladas por este dispositivo y, por consiguiente, una hiperactividad de las fibras de tipo I procedentes de las CCI aún funcionales en esta zona [37].

No es posible describir aquí todas las otras hipótesis que se han propuesto para dilucidar el origen de los acufenos. Sólo se mencionará la liberación anormal de glutamato en las fibras aferentes de tipo I [57]. En condiciones fisiológicas, habría dos tipos de receptores glutamato: los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), que reaccionarían únicamente ante sonidos de fuerte intensidad, y receptores no-NMDA [56]. Una actividad anómala de los receptores NMDA podría ocasionar descargas de aspecto epiléptico, similares a las modificaciones electrofisiológicas descritas en el colículo inferior tras la administración de aspirina.

Mecanismos y grado de la molestia

Es posible aportar una primera respuesta simple a esta cuestión fundamental: la molestia provocada por un acufeno depende de las características del acufeno (intensidad, altura, carácter permanente o transitorio, duración) y también de factores propios del individuo, principalmente de tipo psicológico [6, 12, 21, 33, 40, 68]. Esta doble influencia se refleja en las disparidades frecuentemente encontradas en la práctica clínica: dos pacientes que presentan acufenos de igual intensidad en las pruebas psicoacústicas y pérdidas auditivas idénticas y del mismo origen, pueden sentir una molestia completamente diferente; por ejemplo, uno puede sentirse sumamente molesto, y el otro no prestar más atención. Esta paradoja refuerza una evidencia: el acufeno es una percepción auditiva y, por lo tanto, es obligatoriamente analizado en los centros auditivos [36]. No se pretende presentar al lector conceptos neuropsicológicos complejos, pero, no obstante, es útil presentar algunas nociones simples, o por lo menos lo más concretas posible, algunas de las cuales podrán ser aprovechadas por el clínico durante el manejo de su paciente. Cuando se llevan a cabo simultáneamente dos tareas agradables, tales como leer y escuchar música, es posible constatar un fenómeno extraño: si la lectura es suficientemente cautivante, se puede dejar de escuchar la música o no prestar más atención. Este es uno de los diversos ejemplos de las interacciones posibles entre la percepción auditiva y las funciones intelectuales o emocionales.

Una vez que la actividad nerviosa anómala nace en la vía auditiva, sufre probablemente una serie de modificaciones fisiológicas antes de ser percibida en el córtex como un acufeno. Estas etapas no están demostradas, dado que aún es imposible «rastrear» la actividad neuronal responsable del acufeno. No obstante, tienen un interés potencial para el clínico en su manejo terapéutico [36, 40] y pueden ser agrupadas esquemáticamente en dos fases, detección y percepción, que en realidad podrían desarrollarse casi simultáneamente.

DETECCIÓN DE LA ACTIVIDAD NEURONAL RESPONSABLE DEL ACUFENO

Esta detección tendría lugar en los centros auditivos subcorticales, en verdaderas redes neuronales, y se basaría en el principio del reconocimiento de forma [36, 37] y también, como ya se ha visto, en la capacidad de los centros para evaluar el grado de sincronización de cualquier actividad neuronal [20].

En condiciones fisiológicas, el sistema auditivo tiene incontestablemente el poder de extraer señales del ruido de fondo incluso cuando son muy ligeras. Hazell et al [30] han propuesto una hipótesis ingeniosa, que aún queda por demostrar, para explicar la eficacia de este poder de extracción. Es fácil comprender que los animales salvajes necesitan un sistema de detección auditiva muy eficaz, que les permita identificar precozmente una amenaza para su vida o, si se trata de depredadores, localizar una posible presa. En los dos casos, víctima o agresor, el poseer un poder de detección suficientemente eficaz es una verdadera condición de supervivencia. También parece lógico considerar que esta capacidad para detectar los ruidos asociados a peligros se perfecciona gracias a un aprendizaje, a escala individual o de la especie. Hazell et al postulan que el sistema auditivo humano sería capaz de detectar de manera particular los ruidos, incluso ligeros, que representen una amenaza potencial, especialmente durante la noche. Este dispositivo de detección y amplificación sería potente y robusto, y necesitaría un «reaprendizaje» prolongado para perder su eficacia.

La hipótesis que sugiere que el acufeno podría ser detectado mediante un reflejo protector contra un peligro es plausible en el contexto particular que suele rodear al acufeno al principio. La persona suele estar intrigada o ansiosa por la audición de un ruido extraño en su cabeza, que inicialmente parecía provenir de un aparato electrodoméstico. Antes de discutir con alguien, puede preguntarse si no padece algo grave, como un tumor cerebral, un ataque cerebral o incluso, un principio de trastorno psíquico. Lamentablemente, esta sensación de peligro es muy a menudo mantenida (o peor, provocada) por las primeras «explicaciones» o previsiones proporcionadas por el médico consultado [30]: «el acufeno es debido a la obstrucción de una arteria del oído…», «Es preciso realizar una TC cerebral para descartar un neurinoma del nervio acústico…», «cuando usted esté totalmente sordo, el acufeno desaparecerá…» «usted está indudablemente estresado y necesita consultar un psiquiatra», «no existe ningún tratamiento posible…», «no se puede hacer nada…», «usted tendrá esto toda su vida…», «deberá aprender a vivir con esto…». Es de lamentar que tales palabras sigan siendo pronunciadas en nuestros días por el cuerpo médico, incluso si reflejan, ante todo, su desconcierto, delante del paciente, respecto a los pasos a seguir.

El efecto de estas palabras sobre el enfermo es de hecho desastroso; la convicción de padecer algo grave, contra lo cual el médico no puede hacer nada, mantiene en él una sensación de preocupación y peligro que, a su vez, exacerba el poder de detección de los centros auditivos.

PERCEPCIÓN DEL ACUFENO Y MODIFICACIÓN DE TOLERANCIA

Una vez detectado por los centros auditivos subcorticales, la señal sensorial es analizada, evaluada e interpretada, y se le asigna un sentido. En esta fase intervienen seguramente las relaciones funcionales entre el sistema auditivo por una parte y el sistema límbico y el córtex prefrontal por otra [31, 36]. De manera general, e independientemente de la cuestión de los acufenos, el sistema límbico tiene aparantemente un papel fisiológico importante en el control de las emociones y el córtex prefrontal estaría involucrado en las interrelaciones plurisensoriales y la influencia de las emociones sobre el comportamiento [37]. Estas conexiones funcionales han podido ser puestas en evidencia gracias a las tomografías por emisión de positrones *(PET Scan)* realizadas en pacientes con acufenos capaces de modificar la importancia de su molestia mediante ciertas contracturas musculares.

Se puede también suponer que existen relaciones entre el aparato auditivo y el sistema encargado de evaluar (o situado bajo la influencia de) las emociones que ejercen un papel en las variaciones de molestia frecuentemente observadas en los pacientes que padecen acufenos. Los sujetos se aperciben a menudo de que su molestia se acentúa momentáneamente cuando están nerviosos, contrariados o cansados. La influencia de los factores emocionales en la modificación de tolerancia (evolución en dos fases), de la que se ha hablado más arriba, constituye otro aspecto, tal vez todavía más interesante, pero cuyo conocimiento es aún embrionario y precisará investigaciones más amplias. Si bien el acufeno fue inicialmente, durante varios meses o años, bien tolerado y fácilmente olvidado, dado que era poco intenso o intermitente, la molestia se volvió repentinamente insoportable. Muy a menudo, durante este período de transición se encuentran acontecimientos dolorosos desde el punto de vista emocional: pérdida del empleo, dificultades profesionales con un colega, pérdida de un ser querido, problema de salud [32] considerado como un atentado contra la integridad interna y, de manera más general, síndrome depresivo. Las actitudes médicas erróneas desde el punto de vista psicológico pueden precipitar al sujeto de una fase a otra, lo que plantea el problema de la yatrogenia [30].

Es de esperar que trabajos de investigación fundamental aporten, en los años futuros, explicaciones a estas influencias «extraauditivas» sobre la molestia causada por los acufenos. Asimismo, será interesante determinar si una fragilidad emocional, un terreno particularmente ansioso o un temperamento excesivamente «nervioso» no pueden ser factores predisponentes a la aparición de acufenos [12, 40], dado que ya no cabe duda respecto de su efecto sobre la importancia de la molestia. Es sorprendente hasta que punto ciertos pacientes han sido incomodados por ruidos exteriores (hiperacusia) antes de que aparezcan sus acufenos.

Aspectos clínicos

ESCUCHA DEL ENFERMO

La anamnesis es una etapa irreemplazable [6, 40, 68, 69]. En primer lugar, informa sobre las circunstancias de aparición del acufeno (repentina o insidiosa), su localización (en un oído, en los dos oídos, o en la cabeza), su naturaleza intermitente o desde un principio persistente, su semejanza con un ruido familiar.

En segundo lugar, es importante determinar las repercusiones del acufeno en la vida de todos los días: es muy útil saber si el paciente olvida fácilmente su acufeno durante el día (si hay un poco de ruido o está suficientemente ocupado), preguntarle si le molesta para dormir (o para volver a conciliar el sueño cuando se despierta por la noche), determinar si tiene dificultades para concentrarse en su trabajo o en sus distracciones. Se han propuesto diversos cuestionarios para evaluar esta molestia [21, 25, 43, 69, 73]; es difícil detallarlos aquí. Puede ser útil solicitar al paciente que valore en una escala de 0 a 100 la importancia de su molestia, por ejemplo, por la mañana al despertarse, durante el día y por la noche, en el momento de dormirse [54].

Es también importante lograr que el paciente diga por qué le molesta el acufeno. A menudo suele constatarse que le atribuye efectos de los que se debe siempre tratar de disuadirlo. Pueden citarse algunas de estas falsas creencias: «mi acufeno me impide escuchar…», «oiría mejor si no lo tuviera…», «me despierta por la noche…», «me impide vivir normalmente…», «es algo espantoso…», «me envenena la vida…», «sólo los que tienen acufenos pueden comprender lo que yo debo soportar todos los días…».

Es también necesario saber si el acufeno se asocia a una hiperacusia [34], es decir, una intolerancia a ruidos regularmente encontrados en la vida de todos los días: ruido de motocicleta en la calle, grito de niño, ruido de vajilla, etc. Esta reactividad excesiva a los ruidos se encuentra con frecuencia si el médico se toma la molestia de investigarla. Parece estrechamente relacionada con la presencia de acufeno invalidante y, por consiguiente, merecería que los clínicos se interesaran más.

Por último, como siempre, se procederá a determinar los antecedentes del paciente y de su familia.

Este tiempo dedicado a escuchar al enfermo es rico en enseñanzas. Además, tiene el interés inmenso de convencer al paciente de que, por fin, un médico se interesa por lo que perturba su vida y se toma el tiempo de comprender su problema, evaluar la importancia y encontrar la solución que lo aliviará.

EXAMEN CLÍNICO

El examen clínico es también una etapa importante, incluso si el paciente «llega con las imágenes de TC en una mano y las de RM en la otra». Es posible encontrar un tapón de cerumen hasta entonces ignorado, que será eliminado con prudencia, dado que algunos pacientes pueden atribuir un agravamiento súbito de sus acufenos a la extracción demasiado brusca del tapón [6]. Más raramente, se puede descubrir una patología del oído medio. Además, no hay que olvidar que el examen otoscópico al microscopio forma parte de los actos que el enfermo con acufenos tiene derecho a esperar del especialista ORL.

Si se trata de un acufeno pulsátil, eventualidad que no se ha incluido en la discusión desde la introducción, se efectuará con cuidado una auscultación con estetoscopio en el oído alrededor de éste, así como en la región cervical.

La medida de la tensión arterial completará útilmente el examen, si no se dispone de una medida reciente efectuada por el médico de familia.

MEDIDA DEL ACUFENO

Contrariamente al audiograma, esta medida no debe efectuarse desde el principio. Es tentador cortocircuitar esta etapa, que requiere tiempo y no refleja de manera objetiva la importancia de la molestia. Sin embargo, la medida psicoacústica puede tener varias ventajas [23, 24], siempre que se realice después de una adecuada evaluación clínica. Esta medida permite que el clínico se haga una mejor idea del ruido que el paciente oye realmente. Asimismo, le da una visión de las posibilidades de enmascaramiento por ruidos exteriores. A estas informaciones, que pueden ser útiles para que el médico establezca el manejo terapéutico, se añade un aspecto psicológico no desdeñable: el paciente siente la satisfacción de que, por fin, alguien logró medir lo que él oye continuamente en su

oído. Además, si el clínico considera que la familia no toma en serio la queja del enfermo, puede hacer escuchar a un allegado el ruido obtenido por igualación y preguntarle «¿qué diría usted si tuviese que oír esto todo el tiempo?».

La prueba psicoacústica puede hacerse con un audiómetro convencional. Suele comprender tres aspectos [11].

Frecuencia

Primero, se trata de obtener una igualación de frecuencia: se solicita al paciente que compare el tono de su acufeno con el de un sonido grave (250 Hz) y diga si su acufeno es más grave o más agudo que este último (método de elección forzada). Luego se procede de la misma manera con el sonido más agudo del audiómetro [6]. Si al paciente le parece que su acufeno es menos agudo, se vuelve a una frecuencia un poco más aguda que la primera y así sucesivamente. Idealmente, esta igualación debería ser repetida, para apreciar la variabilidad de la medida. El autor preconiza cuatro o cinco mediciones, conforme a las recomendaciones de Tyler [70].

Intensidad

Para obtener una estimación de la intensidad, es preferible utilizar una frecuencia alejada de la del acufeno [71]. Si el tono determinado por igualación es agudo, lo que se produce en la gran mayoría de los casos, se elegirá un sonido grave (por ejemplo, 500 Hz). Se explicará siempre al paciente lo que se espera de él: va a oír un sonido muy distinto de su acufeno, mucho más grave, y deberá decir en qué momento el sonido exterior se vuelve tan fuerte como el acufeno (y no cuando lo cubre). También en este caso debería repetirse varias veces la medida [71].

Nivel de enmascaramiento

Se termina generalmente con el estudio de los efectos de enmascaramiento de un ruido blanco. Se trata esta vez de determinar el nivel sonoro que cubre el acufeno. Es preciso saber que en las formas que no son estrictamente unilaterales, esta búsqueda suele revelar o reforzar el acufeno percibido en el otro oído. La prueba puede poner en evidencia una inhibición residual [24].

Algunas funciones psicoacústicas más complejas, tales como la selectividad frecuencial, han sido estudiadas en pacientes que padecen acufenos [10]: los acufenos parecen añadir una perturbación suplementaria al ensanchamiento de las curvas de acorde, es decir, agravar el deterioro de la selectividad de frecuencia debida a la pérdida auditiva.

OTROS EXÁMENES

Si los síntomas son unilaterales, está indicado realizar un registro de los potenciales provocados auditivos. Se evitará hablar de «búsqueda de un neurinoma del nervio acústico o de un quiste en el nervio auditivo», perspectiva que sólo conseguirá incrementar la ansiedad del sujeto hasta el día del examen. Es preferible presentar este examen diciendo, por ejemplo, que se estudiará «si las fibras del nervio auditivo funcionan todas simultáneamente» [30].

Si existe una duda electrofisiológica o si el paciente parece particularmente inquieto a pesar de los exámenes anteriores, se recurrirá al diagnóstico por imágenes.

También puede realizarse un examen de los principales parámetros biológicos, en coordinación con el médico de cabecera (colesterol, triglicéridos, glucemia, recuento fórmula sanguínea), dado que un desequilibrio metabólico puede requerir medidas terapéuticas.

En cambio, parece totalmente inútil solicitar otros exámenes, tales como radiografía cervical, Doppler vertebrobasilar y radiografía dentaria. Los resultados negativos de estos exámenes, que parecen inútiles en materia de acufenos y son costosos, contribuyen a la sensación de desilusión que a menudo siente el paciente.

Conducta que debe seguirse

Ya se ha visto en las secciones precedentes cuáles son los errores a evitar. No se volverán a mencionar para no alargar la presentación. Cabe recordar simplemente que el especialista ORL debería tomarse el tiempo de escuchar a estos enfermos, responder a sus preguntas lo mejor posible, no refugiarse tras diagnósticos erróneos y generadores de ansiedad y, sobre todo, no hacer previsiones infundadas.

Qué responder a la pregunta «¿va a desaparecer mi acufeno?»

Por supuesto, esta pregunta es difícil para el médico, pero es necesario comprender que representa una verdadera preocupación para el paciente y que, por consiguiente, no hay que equivocarse en la respuesta que se le aporta. Se han visto los efectos perversos que podría tener una respuesta errónea o lacónica.

No existe una respuesta universalmente válida. La que el autor aconseja incluye dos partes. La primera, «no, porque su acufeno no puede desaparecer», suscita generalmente una gran decepción, pero puede ser contrarrestada inmediatamente después por una previsión más optimista, «pero es muy probable que la molestia que usted siente actualmente disminuya». Es posible emplear otra formulación, desde un principio o si el paciente parece muy incrédulo: «no debe esperar una desaparición de su acufeno, en cambio puede esperar, con una gran probabilidad, que dentro de un tiempo, su acufeno ya no represente un problema para usted, dado que su cerebro irá acostumbrándose».

Los argumentos en favor de este proceso de habituación pueden encontrarse en un estudio retrospectivo en el que participaron 109 pacientes [8, 14]. Este estudio muestra que la intensidad del acufeno y la molestia resultante pueden evolucionar de manera divergente: la molestia aumenta mucho menos frecuentemente que la intensidad subjetiva (10 % y 28 % respectivamente) y disminuye mucho más a menudo que la intensidad (34 % y 2 %). El enfoque terapéutico preconizado por Jastreboff y Hazell busca acelerar o desencadenar este proceso de habituación, al combinar consejo psicológico y reentrenamiento auditivo por un generador de ruido de bajo nivel [36, 40].

Según la demanda del paciente, podrá ser útil proporcionarle información (simple y comprensible) sobre el mecanismo de su acufeno y los factores capaces de influir en la importancia de la molestia [6, 40, 72]. A menudo, ésta es la ocasión de hacerle comprender la existencia de un verdadero círculo vicioso, que hay que tratar de romper por todos los medios posibles.

Cabe preguntarse si es posible facilitar el proceso de adaptación. Esta cuestión aún no está elucidada, dado que es muy difícil transponer la adaptación al modelo animal. Además, es evidente que cierto número de personas que padecen acufenos no consultan nunca; la explicación más simple es que se ha instalado espontáneamente un proceso de habituación.

Es entonces posible que existan dos categorías de individuos que sienten acufenos. Por una parte, aquellos en los que se ha instaurado rápidamente una adaptación espontánea, ya sea porque al principio no se preocuparon por el origen de su acufeno o bien porque recibieron muy precozmente las respuestas adecuadas a sus preguntas. En el otro grupo, con el que generalmente los otorrinolaringólogos están en relación, la adaptación espontánea no se habría producido, o se habría detenido prematuramente, debido a creencias negativas dejadas sin respuesta.

MANEJO PSICOLÓGICO

Todo el problema en estos últimos pacientes consiste en instaurar las condiciones óptimas para que esta habituación pueda desarrollarse. Se comprende entonces la importancia de establecer un manejo psicológico correcto; a lo largo de esta revisión se ha tratado de definir algunos de sus aspectos. De ser necesario, se recurrirá a un psicólogo clínico que se interese por la audición y los acufenos; este tipo de competencias está muy extendido en el Reino Unido [28, 35, 50] y en Suecia [21], por ejemplo, a diferencia de lo que sucede en Francia.

REENTRENAMIENTO AUDITIVO

Este es uno de los aspectos que más se ha desarrollado en estos últimos años para incrementar la habituación [26, 36, 40, 51, 62, 63]. Esta técnica recurre a un generador de ruido, utilizado a bajo nivel sonoro, es decir, apenas superior al umbral de audición. Contrariamente a lo que se practicaba hasta fines de los años ochenta, este ruido no está destinado a enmascarar completamente el acufeno, sino a interferir con él y desviar los centros auditivos de su audición exclusiva. Este «enmascarador» de bajo nivel debe emplearse lo más regularmente posible, idealmente, 8 horas al día por lo menos. Este método de «desensibilización» parece ser también eficaz en la hiperacusia que suele asociarse al acufeno.

CORRECCIÓN DE UN DÉFICIT AUDITIVO

Siempre hay que plantearse la cuestión de la utilidad de compensar una deficiencia auditiva con una prótesis [6, 62, 72]. En caso de pérdida auditiva asociada, es muy frecuente que la intensidad del acufeno se sitúe algunos decibelios (entre 5 y 10 generalmente) por encima del umbral de audición; con una amplificación ligera se puede entonces esperar «pasar por encima o cubrir» el acufeno.

Cuando la pérdida auditiva es más pronunciada y ocasiona ella misma a una dificultad de comunicación, su corrección disminuirá la fatiga inducida por el esfuerzo de la suplencia mental y la tensión que la acompaña, factores que contribuyen a activar el círculo vicioso [6] en el cual el paciente se encuentra encerrado. Una mejor percepción de los ruidos circundantes y una mayor facilidad en la vida de relación sólo pueden ser beneficiosos.

De la misma manera, si el paciente ya ha adquirido una prótesis auditiva, pero no la usa porque estima que no le proporciona ninguna ayuda en sus acufenos, es preciso revisar enteramente el problema.

TRATAMIENTOS MEDICAMENTOSOS

Esta cuestión es probablemente difícil de abordar con objetividad en ciertos países, se trate de fármacos con acción vascular o celular, o de los medicamentos prescritos para luchar contra la ansiedad y el insomnio. En Francia, por ejemplo, numerosos pacientes que presentan acufenos reciben este tipo de medicación durante largos períodos, sin que haya podido demostrarse ningún beneficio tangible.

Para apreciar lo más objetivamente posible el beneficio real de tales prescripciones hay que aplicar métodos rigurosos, como en los ensayos controlados con placebo y a doble ciego. Este método, en el que el paciente es su propio control, tiene la gran ventaja de revelar las variaciones espontáneas que pueden producirse cuando el sujeto no toma ningún tratamiento (fase preterapéutica y período entre las dos fases de tratamiento) o recibe el placebo [11].

Con respecto a los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso, pueden distinguirse dos grupos. Los antidepresivos pueden resultar útiles en un paciente deprimido, que no responde a un manejo adecuado en ORL. Estos fármacos deberían ser prescritos por un especialista, que controle sus efectos, y las dosis deberían ser disminuidas en cuanto fuese posible. Con respecto a los ansiolíticos y sedantes del tipo benzodiacepinas, cabe destacar que estos fármacos pueden crear dependencia y tienen efectos secundarios; por otra parte, su beneficio no está demostrado. Además, nuestra impresión es que las benzodiacepinas retardan el proceso de habituación, en lugar de hacerlo más eficaz.

ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA

La vía transcutánea, que había hecho nacer algunas esperanzas en los años ochenta, ha sido abandonada por falta de resultados objetivos. El autor sigue utilizando la vía transtimpánica en casos particulares, con resultados a veces muy positivos, pero lamentablemente inconstantes y a menudo transitorios.

En los adultos que han desarrollado una sordera profunda, el implante coclear suele ocasionar una atenuación de los acufenos. Además, se han propuesto programas de estimulación especialmente adaptados a estos pacientes [13].

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Dauman R. Acouphènes: mécanismes et approche clinique. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-180-A-10, 1997, 8 p.

Bibliografía

[1] Aran JM, Erre JP, Guilhaume A, Aurousseau C. The comparative ototoxicities of gentamicin, tobramycin and dibekacin in the guinea pig. A functional and morphological cochlear and vestibular study. *Acta Otolaryngol* 1982 ; 390 (suppl) : 1-30

[2] Brennan JF, Jastreboff PJ. Generalization of conditioned suppression during salicylate-induced phantom auditory perception in rats. *Acta Neurobiol Exp* 1991 ; 51 : 15-27

[3] Brumett RE, Fox KE, Bendrick TW, Himes DL. Ototoxicity of tobramycin, gentamicin, amikacin and sisomicin in the guinea pig. *J Antimicrob Chemother* 1978 ; 4 : 73-83

[4] Chen GD, Jastreboff PJ. Salicylate-induced abnormal activity in the inferior colliculus of rats. *Hear Res* 1995 ; 82 : 158-178

[5] Chung DY, Gannon RP, Mason K. Factors affecting the prevalence of tinnitus. *Audiology* 1984 ; 23 : 441-452

[6] Coles RR. Tinnitus. In : Stephens SD, Kerr AG eds. Scott-Brown's Otolaryngology, vol 2. Oxford : Butterworth-Heinemann, 1997 (à paraître)

[7] Coles RR. Classification of causes, mechanisms of patient disturbance, and associated counseling. In : Vernon JA, Moller AR eds. Mechanisms of tinnitus. Boston : Ilyn & Bacon, 1995 : 11-19

[8] Coles RR. Epidemiology, aetiology and classification. In : Reich GE, Vernon JA eds. Proceedings of the fifth international tinitus seminar 1995. Portland : American Tinnitus Association, 1996 : 25-30

[9] Coles RR, Smith PA, Davis AC. The relationship between noise-induced hearing loss and tinnitus and its management. In : Berglund B, Lindvall T eds. Noise as a public health problem. Swedish council for building research. Stockholm. 1990 : vol 4 ; 87-112

[10] Dauman R, Cazals Y. Auditory frequency selectivity and tinnitus. *Arch Otorhinolaryngol* 1989 ; 246 : 252-255

[11] Dauman R, Frachet B, Tyler RS. Almitrine-Raubasine and tinnitus : a double-blind placebo-controlled randomized cross-over study. In : Reich GE, Vernon JA eds. Proceedings of the fifth international tinnitus seminar 1995. Portland : American Tinnitus Association, 1996 : 216-224

[12] Dauman R, Tyler RS. Some considerations on the classification of tinnitus. In : Aran JM, Dauman R eds. Tinnitus 91 : Proceedings of the fourth international tinnitus seminar. Amsterdam : Kugler, 1992 : 225-229

[13] Dauman R, Tyler RS, Aran JM. Intracochlear electrical tinnitus reduction. *Acta Otolaryngol* 1993 ; 113 : 291-295

[14] Davis A. Hearing in adults. London : Whurr, 1995

[15] Davis A. The aetiology of tinnitus : risk factors for tinnitus in the UK population - a possible role for conductive pathologies? In : Reich GE, Vernon JA eds. Proceedings of the fifth international tinnitus seminar 1995. Portland : American Tinnitus Association, 1996 : 38-45

[16] Davis A, Coles RR, Smith P, Spencer HS. Factors influencing tinnitus report in Great Britain. In : Aran JM, Dauman R eds. Tinnitus 91 : Proceedings of the fourth international tinnitus seminar. Amsterdam : Kugler, 1992 : 239-243

[17] Decory L. Origine des différences interspécifiques de susceptibilité au bruit. [thèse], Bordeaux, 1989

[18] Dieler R, Shehata-Dieler WE, Brownell WE. Concomitant salicylate-induced alterations of outer hair cell subsurface cistaernae and electromotility. *J Neurocytol* 1991 ; 20 : 637-665

[19] Eggermont JJ. On the pathophysiology of tinnitus; a review and a peripheral model. *Hear Res* 1990 ; 48 : 111-124

[20] Eggermont JJ. Correlated neural activity and tinnitus. In : Vernon JA, Moller AR eds. Mechanisms of tinnitus. Boston : Allyn and Bacon, 1995 : 21-34

[21] Erlandsson SI, Hallberg LR, Axelsson A. Psychological and audiological correlates of perceived tinnitus severity. *Audiology* 1992 ; 31 : 168-179

[22] Evans EF, Borerwe TA. Ototoxic effects of salicylates on the responses of single cochlear nerve fibres and on cochlear potentials. *Br J Audiol* 1982 ; 16 : 101-108

[23] Feldmann H. Homolateral and contralateral masking of tinnitus by noise bands and pure tones. *Audiology* 1971 ; 10 : 138-144

[24] Feldmann H. Time pattern and related parameters in masking of tinnitus. *Acta Otolaryngol* 1983 ; 95 : 594-598

[25] Frachet B, Ouayoun M, Ormezzano Y. Acouphènes : analyse de 370 questionnaires. *Ann Otolaryngol* 1997 (à paraître)

[26] Gold SL, Gray WC, Hu S, Jastreboff PJ. Selection and fitting of noise generators and hearing aids for tinnitus patients. In : Reich GE, Vernon JA eds. Proceedings of the fifth international tinnitus seminar 1995. Portland : American Tinnitus Association ; 1996 : 312-321

[27] Graham JM, Butler J. Tinnitus in children. *J Laryngol Otol* 1984 ; (suppl 9) : 236-241

[28] Hallam RS. Psychological approaches to the evaluation and management of tinnitus distress. In : Hazell JW ed. Tinnitus. Edinburgh : Churchill Livingstone, 1987 : 156-175.

[29] Hazell JW. A cochlear model for tinnitus. In : Feldmann H ed. Proceedings of the third international tinnitus seminar. Karlsruhe : Harsch Verlag, 1987 : 121-128

[30] Hazell JW. Models of tinnitus : generation, perception, clinical implications. In : Vernon JA, Moller AR eds. Mechanisms of tinnitus. Boston : Allyn and Bacon, 1995 : 57-72

[31] Hazell JW. Tinnitus as a manifestation of a survival style reflex. In : Reich GE, Vernon JA eds. Proceedings of the fifth international tinnitus seminar 1995. Portland : American Tinnitus Association, 1996 : 579-582

[32] Hazell JW. Support for a neurophysiological model ot tinnitus. In : Reich GE, Vernon JA eds. Proceedings of the fifth international tinnitus seminar 1995. Portland : American Tinnitus Association, 1996 : 51-57

[33] Hazell JW, Jastreboff P. Tinnitus I : auditory mechanisms - a model for tinnitus and hearing impairment. *J Otolaryngol* 1990 ; 19 : 1-5

[34] Hazell JW, Sheldrake JB. Hyperacusis and tinnitus. In : Aran JM, Dauman R eds. Tinnitus 91 : proceedings of the fourth international tinnitus seminar. Amsterdam : Kugler, 1992 : 245-248

[35] Jakes S. Psychological aspects of disorders of hearing and balance. In : Stephens SD, Kerr AG eds. Scott-Brown's Otolaryngology, vol 2 . London : Butterworth, 1987 : 415-445

[36] Jastreboff PJ. Phantom auditory perception (tinnitus): mechanisms of generation and perception. *Neurosc Res* 1990 ; 8 : 221-254

[37] Jastreboff PJ. Tinnitus as a phantom perception : theories and clinical implications. In : Vernon JA, Moller AR eds. Mechanisms of tinnitus. Bosotn : Allyn and Bacon, 1995 : 73-93

[38] Jastreboff PJ, Brennan JF. The psychoacoustical characteristics of tinnitus in rats. In : Aran JM, Dauman R eds. Tinnitus 91 : proceedings of the fourth international tinnitus seminar. Amsterdam : Kugler, 1992 : 305-308

[39] Jastreboff PJ, Hansen R, Sasaki PG, Sasaki CT. Differential uptake of salicylate in serum, CSF and perilymph. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1986 ; 112 : 1050-1083

[40] Jastreboff PJ, Hazell JW. A neurophysiological approach to tinnitus : clinical implications. *Br J Audiol* 1993 ; 27 : 7-17

[41] Jastreboff PJ, Sasaki CT. Salicylate-induced changes in spontaneous activity of single units in the inferior colliculus of the guinea pig. *J Acoust Soc Am* 1986 ; 80 : 1384-1391

[42] Johnson DH, Kiang NY. Analysis of discharges recorded simultaneously from pairs of auditory nerve fibers. *Biophys J* 1976 ; 16 : 719-734

[43] Kuk FK, Tyler RS, Russell D, Jordan H. The psychometric properties of a tinnitus handicap questionnaire. *Ear Hear* 1990 ; 6 : 434-442

[44] Kumagai M. Effect of intravenous injection of aspirin on the cochlea. *Hokkaido Igaku Zasshi* 1992 ; 67 : 216-233

[45] Lenarz T, Schreiner C, Snyder RL, Ernst A. Neural mechanisms of tinnitus : the pathological ensemble spontaneous activity of the auditory system. In : Vernon JA, Moller AR eds. Mechanisms of tinnitus. Boston : Allyn and Bacon, 1995 : 101-113

[46] Lepage EL. Functional role of the olivo-cochlear bundle : a motor unit control system in the mammalian cochlea. *Hear Res* 1989 ; 38 : 177-198

[47] Lockwood AH, Salvi RJ, Coad ML. Neural correlates of subjective tinnitus as identified by positron emission tomography (PET) of cerebral blodd flow. [abstract 832]. Proceedings of ARO 19th midwinter research meeting, 1996

[48] Martin WH. Spectral analysis of brain activity in the study of tinnitus. In : Vernon JA, Moller AR eds. Mechanisms of tinnitus. Boston : Allyn and Bacon, 1995 : 163-180

[49] McFadden D. Tinnitus : facts, theories and treatments. National Academic Press. Washington DC. Report of working group 89, Committee on hearing, bioacoustics and biomechanics, National Research Council, 1982

[50] McKenna L. Cognitive therapy in audiology. *Hear Ther* 1989 ; 11

[51] McKinney CJ, Hazell JW, Graham R. Retraining therapy - outcome measures. In : Reich GE, Vernon JA eds. Proceedings of the fifth international tinnitus seminar 1995. Portland : American Tinnitus Association, 1996 : 524-525

[52] Moller AR. Pathophysiology of tinnitus. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1984 ; 93 : 39-44

[53] Moller AR. Central neurophysiological processes in tinnitus. In : Aran JM, Dauman R eds. Tinnitus 91 : proceedings of the fourth international tinnitus seminar. Amsterdam : Kugler, 1992 : 165-179

[54] Murai K, Tyler RS, Harker LA, Stouffer JL. Review of pharmacologic treatment of tinnitus. *Am J Otol* 1992 ; 13 : 454 -464

[55] Nodar RC, Lezak MH. Pediatric tinnitus (a thesis revisited). *J Laryngol Otol* 1984 ; (suppl 9) : 234-235

[56] Puel JL, Ladrech S, Chabert R, Pujol R, Eybalin M. Electrophysiological evidence for the presence of NMDA receptors in the guinea pig cochlea. *Hear Res* 1991 ; 51 : 255-264

[57] Pujol R. Neuropharmacology of the cochlea and tinnitus. In : Aran JM, Dauman R eds. Tinnitus 91 : proceedings of the fourth international tinnitus seminar. Amsterdam : Kugler, 1992 : 103-107

[58] Pujol R, Lenoir M. The four types of synapses in the organ of Corti. In : Altschuler RA, Hoffmann DW, Bobbin RP eds. The cochlea. New York : Raven Press. 1986 : 161-172

[59] Salvi RJ, Boettcher FA, Spongr V, Bancroft BR. Combined effects of salicylates and noise : hearing loss and hair cell loss. *Hear Res* 1991 ; 50 : 97-100

[60] Schreiner CE, Langner G. Coding of temporal patterns in the central auditory nervous system. In : Edelman GM, Gall WE, Cowan WM eds. Auditory function : neurobiological basis of hearing. New York : Wiley, 1988 : 337-361

[61] Shehata-Dieler WE, Richter CP, Dieler R, Klinke R. Effects of endolymphatic and perilymphatic application of salicylate in the pigeon. I : single fiber activity and cochlear potentials. *Hear Res* 1994 ; 74 : 77-84

[62] Sheldrake JB, Hazell JW. Maskers versus hearing aids in the prosthetic management of tinnitus. In : Aran JM, Dauman R eds. Tinnitus 91 : proceedings of the fourth international tinnitus seminar. Amsterdam : Kugler, 1992 : 395-399

[63] Sheldrake JB, Jastreboff PJ, Hazell JW. Perspectives for total elimination of tinnitus perception. In : Reich GE, Vernon JA eds. Proceedings of the fifth international tinnitus seminar 1995. Portland : American Tinnitus Association, 1996 : 531-538

[64] Spoendlin H. Inner ear pathology and tinnitus. In : Feldmann H ed. Proceedings of the third international tinnitus seminar. Karlsruhe : Harsch Verlag, 1987 : 42-51

[65] Stephens D, Hetu R. Impairment, disability and handicap in audiology : towards a consensus. *Audiology* 1991 ; 30 : 185-200.

[66] Stouffer JL, Tyler RS, Booth JC, Buckrell B. Tinnitus in normal-hearing and hearing-impaired children. In : Aran JM, Dauman R eds. Tinnitus 91 : proceedings of the fourth international tinnitus seminar. Amsterdam : Kugler, 1992 : 255-258

[67] Stypulkowki PH. Mechanisms of salicylate ototoxicity. *Hear Res* 1990 ; 46 : 113-145

[68] Tyler RS, Aran JM, Dauman R. Recent advances in tinnitus. *Am J Audiol* 1992 ; 1 : 36-44

[69] Tyler RS, Baker LJ. Difficulties experienced by tinnitus sufferers. *J Speech Hear Dis* 1983 ; 48 : 150-154

[70] Tyler RS, Conrad-Armes D. Tinnitus pitch : a comparison of three measurement methods. *Br J Audiol* 1983 ; 17 : 101-107

[71] Tyler RS, Stouffer JL. A review of tinnitus loudness. *Hear J* 1989 ; 42 : 52-57

[72] Tyler RS, Stouffer JL, Schum R. Audiological rehabilitation of the tinnitus client. *J Acad Rehab Aud* 1989 ; 22 : 30-42

[73] Wilson PH, Henry J, Bowen M, Haralambous G. Tinnitus reaction questionnaire : psychometric properties of a measure of distress associated with tinnitus. *J Speech Hear Res* 1991 ; 34 : 197-201

[74] Young ED, Sachs MB. Auditory nerve fibers do not discharge independently when responding to broadband noise. [abstract 136]. ARO, 1989